

CHAPITRE 7

Combustions et carburants

Exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier est un entraînement au format de la situation d'évaluation de CCF.

Données : $n = \frac{m}{M}$ • $E = m \times PCI$ • $Q = m c \Delta\theta$ avec $c_{eau} = 4185 \text{ J/(kg K)}$ • masses molaires (g/mol) : H 1,0 ; C 12,0 ; O 16,0 • PCI en MJ/kg : essence 44,0 ; gazole 42,7 ; GNV 50,0 ; biodiesel B100 37,2 ; bioéthanol 26,8 • masses volumiques en kg/L : essence 0,750 ; gazole 0,840 ; B100 0,880.

Exercice 1 — Combustible, comburant, énergie

★

- Définir une combustion. Nommer le combustible et le comburant dans un moteur thermique.
- Quel est le troisième élément indispensable ? Sous quelle forme intervient-il dans un moteur à essence ? Dans un moteur diesel ?
- Un feu s'est déclaré sur un moteur. Citer trois façons de l'éteindre, chacune agissant sur un côté différent du triangle du feu.

Attendu. a. Une combustion est une réaction chimique entre un **combustible** et un **comburant**, qui libère de l'énergie sous forme thermique. Dans un moteur, le combustible est le **carburant** (gazole, essence, GNV) et le comburant est le **dioxygène de l'air**.

b. **L'énergie d'activation.** Dans un moteur à essence, elle est apportée par l'**étincelle** d'une bougie (allumage commandé) ; dans un moteur diesel, par l'**échauffement dû à la compression** (allumage spontané).

c. Couper l'arrivée de carburant (côté combustible) ; étouffer sous une couverture anti-feu ou un extincteur à CO_2 (côté comburant) ; refroidir à l'eau — mais jamais sur un feu d'hydrocarbure ni sur une installation électrique (côté énergie).

Exercice 2 — Écrire des équations de combustion complète

★

Écrire et ajuster l'équation de combustion complète de chacun de ces carburants dans le dioxygène.

- Le méthane CH_4 (GNV).
- Le propane C_3H_8 .
- L'éthanol $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$.
- L'octane C_8H_{18} , modèle de l'essence.

Attendu. a. $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$.

b. $\text{C}_3\text{H}_8 + 5 \text{O}_2 \rightarrow 3 \text{CO}_2 + 4 \text{H}_2\text{O}$.

c. $\text{C}_2\text{H}_6\text{O} + 3 \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{CO}_2 + 3 \text{H}_2\text{O}$. *Attention : la molécule contient déjà un atome d'oxygène, à compter à gauche.*

d. $2 \text{C}_8\text{H}_{18} + 25 \text{O}_2 \rightarrow 16 \text{CO}_2 + 18 \text{H}_2\text{O}$. *Le carbone d'abord, l'hydrogène ensuite, l'oxygène en dernier ; on double tout pour éviter le coefficient 25/2.*

Exercice 3 — Combustion incomplète

★★

- Qu'est-ce qu'une combustion incomplète ? Dans quelles conditions se produit-elle ?
- Quels produits supplémentaires apparaissent ? Écrire l'équation de la combustion incomplète du méthane produisant du monoxyde de carbone et de l'eau.
- Comment la reconnaît-on visuellement à la flamme ?
- Pourquoi le monoxyde de carbone est-il particulièrement dangereux ? Citer une consigne d'atelier qui en découle.
- Une combustion incomplète libère-t-elle autant d'énergie qu'une combustion complète ? Justifier.

Attendu. a. C'est une combustion qui se produit avec un **défaut de dioxygène** : le carburant ne peut pas être entièrement oxydé.

b. Du **monoxyde de carbone** CO et des **particules** (suies, carbone imbrûlé). Pour le méthane : $2 \text{CH}_4 + 3 \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{CO} + 4 \text{H}_2\text{O}$.

c. La flamme devient **jaune** et fuligineuse, au lieu d'être bleue, et elle noircit les surfaces.

d. Il est **inodore, incolore et mortel** : il se fixe sur l'hémoglobine à la place du dioxygène et asphyxie sans que la victime le perçoive. Consigne : **ne jamais faire tourner un moteur dans un local fermé** ; ventilation ou extraction obligatoire dans l'atelier.

e. **Non**, elle en libère moins. Le carbone n'a été oxydé qu'à mi-chemin : l'énergie qui aurait été libérée en transformant CO en CO₂ reste dans le gaz. C'est de l'énergie perdue par l'échappement — en plus d'être un polluant.

Exercice 4 — Pouvoir calorifique et énergie disponible

★★

Un réservoir contient 80,0 L de gazole.

- Calculer la masse de gazole correspondante.
- Calculer l'énergie libérée par sa combustion complète, en mégajoules puis en kilowattheures.
- En déduire le pouvoir calorifique *volumique* du gazole, en MJ/L.
- Faire le même calcul pour le bioéthanol ($\rho = 0,789 \text{ kg/L}$). Commenter en une phrase l'écart obtenu.

Attendu. a. $m = 80,0 \times 0,840 = 67,2 \text{ kg}$.

b. $E = 67,2 \times 42,7 = 2,87 \times 10^3 \text{ MJ}$, soit $2,87 \times 10^3 / 3,6 = 797 \text{ kW h}$.

c. $42,7 \times 0,840 = 35,9 \text{ MJ/L}$.

d. Bioéthanol : $26,8 \times 0,789 = 21,1 \text{ MJ/L}$. **Un litre de bioéthanol contient 41 % d'énergie de moins qu'un litre de gazole** : à travail égal, il en faut environ 1,7 fois plus — c'est la surconsommation constatée sur les moteurs à forte teneur en éthanol.

Exercice 5 — Combien de CO₂ par litre d'essence ?

★★

Le moteur d'une débroussailleuse fonctionne à l'essence, que l'on modélise par l'octane C₈H₁₈ (masse volumique 0,750 kg/L).

a. Calculer la masse molaire de l'octane.

b. Écrire l'équation de sa combustion complète (le coefficient du dioxygène est 25/2 ; on doublera tous les coefficients).

c. Calculer la quantité de matière d'octane contenue dans 1,00 L d'essence.

d. En déduire la quantité de matière puis la masse de CO₂ produite par litre.

e. Comparer à la valeur usuellement citée, 2,3 kg de CO₂ par litre d'essence, et au résultat du cours pour le gazole.

Attendu. a. $M = 8 \times 12,0 + 18 \times 1,0 = 114,0 \text{ g/mol}$.

b. $2 \text{ C}_8\text{H}_{18} + 25 \text{ O}_2 \longrightarrow 16 \text{ CO}_2 + 18 \text{ H}_2\text{O}$.

c. $m = 0,750 \text{ kg} = 750 \text{ g}$; $n = 750 / 114,0 = 6,58 \text{ mol}$.

d. Le rapport stœchiométrique est $16/2 = 8$: $n(\text{CO}_2) = 8 \times 6,58 = 52,6 \text{ mol}$; $m(\text{CO}_2) = 52,6 \times 44,0 = 2,32 \times 10^3 \text{ g} = 2,32 \text{ kg}$.

e. L'accord est excellent : 2,32 contre 2,3. Un peu moins que le gazole (2,62 kg), parce qu'un litre d'essence est plus léger et contient moins de carbone. *Le résultat surprend souvent — un litre d'essence pèse 0,75 kg et produit plus de trois fois sa masse en CO₂. C'est que l'oxygène du dioxyde de carbone vient de l'air, pas du carburant.*

Exercice 6 — Comparer trois carburants

★★★

On compare trois carburants du point de vue énergétique et environnemental.

Données : rejets de CO₂ rapportés à l'énergie libérée, en g/MJ : GNV 55 ; gazole 73 ; B100 76.

a. Un engin a besoin de 500 MJ pour une journée de travail. Calculer la masse de chaque carburant nécessaire.

b. Calculer, pour chacun, la masse de CO₂ rejetée sur la journée.

c. Classer les trois carburants du plus au moins émetteur. Le classement est-il le même que celui des masses consommées ?

d. Le B100 rejette autant de CO_2 que le gazole en sortie d'échappement. Pourquoi est-il tout de même présenté comme un carburant à faible impact ?

Attendu. a. $m = E/\text{PCI}$: GNV $500/50,0 = 10,0 \text{ kg}$; gazole $500/42,7 = 11,7 \text{ kg}$; B100 $500/37,2 = 13,4 \text{ kg}$.

b. $m(\text{CO}_2) = 500 \times (\text{rejet par MJ})$: GNV $500 \times 55 = 27,5 \text{ kg}$; gazole $36,5 \text{ kg}$; B100 $38,0 \text{ kg}$.

c. Du plus au moins émetteur : B100, gazole, GNV. C'est **le même classement** que celui des masses consommées, mais pour deux raisons distinctes qui se cumulent : le B100 est à la fois moins énergétique *et* un peu plus carboné par mégajoule.

d. Parce que son carbone provient de **plantes qui l'ont prélevé dans l'atmosphère** pendant leur croissance. Sur le cycle complet, le bilan est bien plus favorable que celui d'un carbone fossile extrait du sous-sol. *La combustion, elle, est identique : c'est le raisonnement en amont qui change, pas la chimie.*

Exercice 7 — Indice d'octane, indice de cétane

★★★

a. Que mesure l'indice d'octane ? Que mesure l'indice de cétane ?

b. Pourquoi un carburant à indice d'octane élevé est-il recherché pour un moteur à essence, et un carburant à indice de cétane élevé pour un moteur diesel ?

c. Un mécanicien affirme : « un bon carburant, c'est un carburant qui s'enflamme facilement ». En quoi cette affirmation est-elle incomplète ?

d. Le gazole routier doit avoir un indice de cétane d'au moins 51. Quel problème rencontrerait-on avec un gazole d'indice 40 ?

Attendu. a. L'**indice d'octane** mesure la résistance d'une essence à l'**auto-inflammation** sous compression. L'**indice de cétane** mesure au contraire l'**aptitude** d'un gazole à s'enflammer spontanément dès l'injection.

b. Dans un moteur à essence, l'inflammation doit être déclenchée par la bougie, au moment choisi : si le mélange s'enflamme tout seul avant, c'est le **cliquetis**, qui fait cogner et peut détruire le moteur. Dans un moteur diesel, il n'y a pas de bougie : le gazole *doit* s'enflammer de lui-même, et le plus vite possible après l'injection.

c. Elle confond les deux familles de moteurs. **Les deux indices vont en sens contraire** : un excellent carburant diesel (cétane élevé, donc s'enflammant très facilement) serait un très mauvais carburant essence, puisqu'il provoquerait un cliquetis permanent.

d. Le **délai d'inflammation** serait trop long : trop de gazole s'accumulerait dans la chambre avant de s'enflammer, puis brûlerait d'un coup. Conséquences : moteur bruyant (claquement diesel), démarrages à froid difficiles, fumées blanches et contraintes mécaniques accrues sur l'attelage bielle-piston.

Exercice 8 — Type CCF — comparer un carburant alternatif à un dérivé pétrolier ★★★

Sur un même montage (bécher, thermomètre, brûleur posé sur une balance), on brûle successivement deux combustibles sous une même masse d'eau, $m_{\text{eau}} = 200,0 \text{ g}$.

	A — bioéthanol	B — dérivé pétrolier
Élévation $\Delta\theta$ (K)	26,5	24,0
Perte de masse Δm (g)	1,42	0,75

Données : $Q = m_{\text{eau}} c \Delta\theta$ avec $c = 4185 \text{ J/(kg K)}$ • $Q = \eta \times \Delta m \times \text{PCI}$, η étant le rendement du montage, supposé identique dans les deux essais • PCI du bioéthanol : $26,8 \text{ MJ/kg}$ • incertitudes relatives : $u(\Delta\theta)/\Delta\theta = 2,9\%$, $u(\Delta m)/\Delta m = 1,3\%$ • $U = 2u$.

- APP a.** Définir le pouvoir calorifique inférieur d'un combustible.
- ANA b.** Pourquoi les deux essais doivent-ils être menés sur le même montage avec la même masse d'eau ?
- REA c.** Calculer l'énergie reçue par l'eau dans chacun des deux essais.
- VAL d.** Calculer, pour chaque essai, le rapport $Q/\Delta m$ en J/g. Que représente cette grandeur ?
- VAL e.** En déduire le rapport $\text{PCI}_B/\text{PCI}_A$ et expliquer pourquoi le rendement du montage n'intervient pas.
- VAL f.** Calculer l'incertitude élargie sur ce rapport. Le résultat est-il compatible avec un dérivé pétrolier de PCI $46,0 \text{ MJ/kg}$?
- COM g.** Rédiger une conclusion de trois lignes sur l'intérêt et la limite du bioéthanol comme carburant.

Attendu. a. C'est l'énergie libérée par la combustion complète d'un **kilogramme** de combustible, l'eau formée restant à l'état de vapeur. Il s'exprime en MJ/kg.

b. Parce que le montage ne transmet à l'eau qu'une *fraction* η de l'énergie libérée — le reste part par rayonnement et convection. Cette fraction ne s'élimine du calcul que si elle est **la même dans les deux essais**, ce qui suppose des conditions rigoureusement identiques.

c. $Q_A = 0,2000 \times 4185 \times 26,5 = 2,22 \times 10^4 \text{ J}$; $Q_B = 0,2000 \times 4185 \times 24,0 = 2,01 \times 10^4 \text{ J}$.

d. $Q_A/\Delta m_A = 22\,180/1,42 = 1,56 \times 10^4 \text{ J/g}$; $Q_B/\Delta m_B = 20\,090/0,75 = 2,68 \times 10^4 \text{ J/g}$. C'est l'énergie *effectivement transmise à l'eau* par gramme de combustible, soit $\eta \times \text{PCI}$ — un « PCI apparent », plus petit que le vrai.

e. $\frac{\text{PCI}_B}{\text{PCI}_A} = \frac{2,68 \times 10^4}{1,56 \times 10^4} = 1,72$. Le rendement η figure au numérateur *et* au dénominateur du rapport : il **se simplifie**. C'est tout l'intérêt de la méthode comparative — on n'a jamais besoin de le connaître.

f. Chaque rapport $Q/\Delta m$ porte $\sqrt{2,9^2 + 1,3^2} = 3,2\%$; leur quotient porte $\sqrt{3,2^2 + 3,2^2} = 4,5\%$. $u = 0,045 \times 1,72 = 0,077$; $U = 0,15$. Résultat : rapport = $1,72 \pm 0,15$, soit $[1,57 ; 1,87]$. La valeur attendue vaut $46,0/26,8 = 1,72$: elle appartient à l'intervalle, la mesure est **compatible**.

g. Exemple : « Le dérivé pétrolier libère $1,72 \pm 0,15$ fois plus d'énergie par kilogramme que le bioéthanol, ce qui concorde avec les valeurs tabulées. À travail égal, un moteur au bioéthanol consomme donc près de 70 % de masse en plus, et il faut des réservoirs plus grands. Son intérêt n'est pas énergétique mais tient à l'origine végétale de son carbone. »